

Corrigé — Exercice 10

Nombres complexes

1) a) Calcul de Z pour $z = 0$.

$$Z = \frac{0-1}{0-i} = \frac{-1}{-i} = \frac{1}{i}.$$

Multiplions haut et bas par $-i$: $\frac{-i}{i \times (-i)} = \frac{-i}{1}.$

$$Z = -i$$

1) b) Calcul de Z pour $z = 1 + i$.

$$z - 1 = i \text{ et } z - i = 1.$$

$$Z = \frac{i}{1} = i$$

2) a) Expression de $|Z|$ à l'aide de MA et MB .

Méthode : $|z_M - z_A| = MA$.

$$|z - 1| = MA \text{ et } |z - i| = MB.$$

$$|Z| = \frac{MA}{MB}$$

2) b) Ensemble des M tels que $|Z| = 1$.

$$|Z| = 1 \iff \frac{MA}{MB} = 1 \iff MA = MB$$

Méthode : L'ensemble des points équidistants de A et B est la médiatrice de $[AB]$.

$\Rightarrow$ C'est la médiatrice du segment $[AB]$, privée du point B (où Z n'est pas défini). Comme $B \notin$ médiatrice, c'est en fait la médiatrice tout entière.

2) c) Vérification pour le point d'affixe $\frac{1+i}{2}$.

$$\frac{1+i}{2} = \frac{z_A + z_B}{2} : \text{c'est le milieu de } [AB].$$

Le milieu d'un segment appartient toujours à sa médiatrice.

$$\text{Vérification par le calcul : } \left| \frac{1+i}{2} - 1 \right| = \left| \frac{-1+i}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \left| \frac{1+i}{2} - i \right| = \left| \frac{1-i}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$\Rightarrow$ Les deux distances sont égales : le point appartient bien à l'ensemble.

3) a) Expression de $\arg(Z)$ comme mesure d'angle.

Méthode : $\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) \equiv (\vec{MB}, \vec{MA}) [2\pi]$.

$$\arg(Z) \equiv (\vec{MB}, \vec{MA}) [2\pi]$$

3) b) Ensemble des M tels que Z soit réel.

Z réel non nul $\iff \arg(Z) \equiv 0 [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ colinéaires.

Cela signifie que M , A et B sont alignés.

Le cas $Z = 0$ correspond à $M = A$, qui est bien sur la droite (AB) .

$\Rightarrow$ C'est la droite (AB) privée du point B .

3) c) Ensemble des M tels que Z soit imaginaire pur.

Z imaginaire pur non nul $\iff \arg(Z) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA} \perp \vec{MB}$.

Le cas $Z = 0$ ($M = A$) convient aussi, 0 étant imaginaire pur.

$\Rightarrow$ C'est le cercle de diamètre $[AB]$, privé du point B : son centre a pour affixe $\frac{1+i}{2}$ et son rayon vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

4) a) Ensemble des M tels que $|Z| = 2$.

La condition s'écrit $MA = 2 MB$, soit $MA^2 = 4 MB^2$.

Posons $z = x + iy$ avec x et y réels. Alors $MA^2 = (x-1)^2 + y^2$ et $MB^2 = x^2 + (y-1)^2$.

$$(x-1)^2 + y^2 = 4[x^2 + (y-1)^2]$$

Développons : $x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4x^2 + 4y^2 - 8y + 4$, soit $3x^2 + 3y^2 + 2x - 8y + 3 = 0$.

Divisons par 3 puis complétons les carrés : $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{16}{9} - 1 = \frac{8}{9}$.

$$\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

$\Rightarrow$ C'est le cercle de centre $\Omega\left(-\frac{1}{3} + \frac{4}{3}i\right)$ et de rayon $\frac{2\sqrt{2}}{3} \simeq 0,94$.

4) b) Le point O appartient-il à cet ensemble?

$OA = |0-1| = 1$ et $OB = |0-i| = 1$.

Donc $\frac{OA}{OB} = 1 \neq 2$.

$\Rightarrow$ Non : le point O n'appartient pas à cet ensemble. Il appartient en revanche à celui de la question 2) b), puisque $OA = OB$.